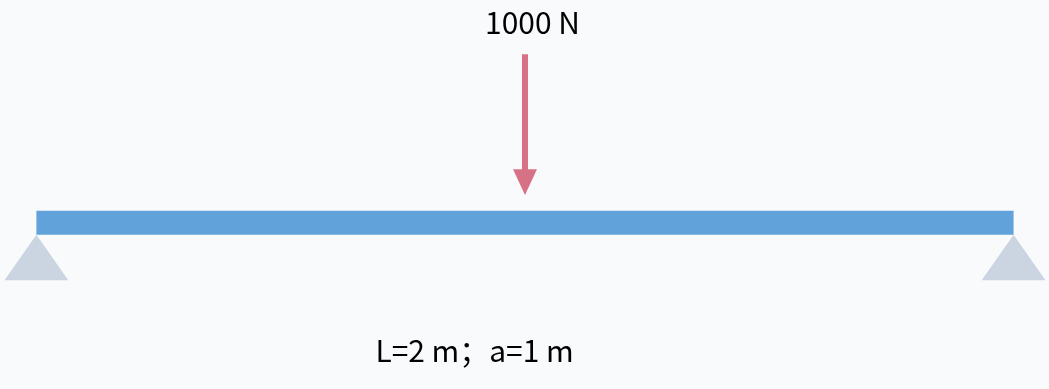
加高梁

材料力学可视化实验室 · 平面弯曲 · 计算版本 1 / 文件版本 1
实验更新：2026-10-04T07:22:39.460Z　导出：2026-10-04T07:22:40.212Z

结果摘要

指标	计算值	单位
左支反力	500	N
右支反力	500	N
最大弯矩	500	N · m
最大应力	0.1875	MPa
载荷点挠度	0.001563	mm
应变能	0.78125	mJ



图示依据导出时的参数绘制，用于说明模型，变形比例不代表真实位移。

计算假设与适用范围

简支梁、单点载荷，Euler–Bernoulli 线弹性小变形模型。

显示的是载荷点挠度；偏置载荷时该值不等于全梁最大挠度。

变形图为放大示意，弯矩显示为 N · m，应变能为 mJ。

加高梁

材料力学可视化实验室 · 平面弯曲 · 计算版本 1 / 文件版本 1
实验更新：2026-10-04T07:22:39.460Z　导出：2026-10-04T07:22:40.212Z

实验参数

参数	值	单位
材料	结构钢 (Structural Steel)	—
参考屈服强度	250	MPa
泊松比	0.3	—
弯曲载荷	1,000	N
梁跨度	2	m
载荷位置	1	m
弹性模量	200	GPa
弯曲截面 · 类型	矩形	—
弯曲截面 · 宽度 b	100	mm
弯曲截面 · 高度 h	400	mm

加高梁

材料力学可视化实验室 · 平面弯曲 · 计算版本 1 / 文件版本 1
实验更新：2026-10-04T07:22:39.460Z　导出：2026-10-04T07:22:40.212Z

公式与复现说明

$$b = L - a$$

$$R_{左} = Pb/L，R_{右} = Pa/L$$

$$M_{max} = Pab/L$$

$$\sigma_{max} = M_{max}\, y_{max}/I$$

$$w_{载荷点} = Pa^2b^2/(3EIL)$$

$$U = P^2a^2b^2/(6EIL)$$

公式使用 N、mm、MPa、N・mm 的一致单位；输入和显示在边界换算。1 N・mm＝1 mJ。

该记录不包含 API Key、激活信息或 AI 回复。使用同批导出的实验 JSON 可重新计算与核对数值。

计算结果应结合模型假设使用，教学示意不代表材料实测曲线。

加高梁

材料力学可视化实验室 · 平面弯曲 · 计算版本 1 / 文件版本 1
实验更新：2026-10-04T07:22:39.460Z　导出：2026-10-04T07:22:40.212Z

工况对比

参考工况：参考梁。详细输入及变化量见同批 CSV。

指标	参考梁	加高梁
左支反力 N	500	500
右支反力 N	500	500
最大弯矩 N·m	500	500
最大应力 MPa	0.75	0.1875
载荷点挠度 mm	0.0125	0.001563
应变能 mJ	6.25	0.78125